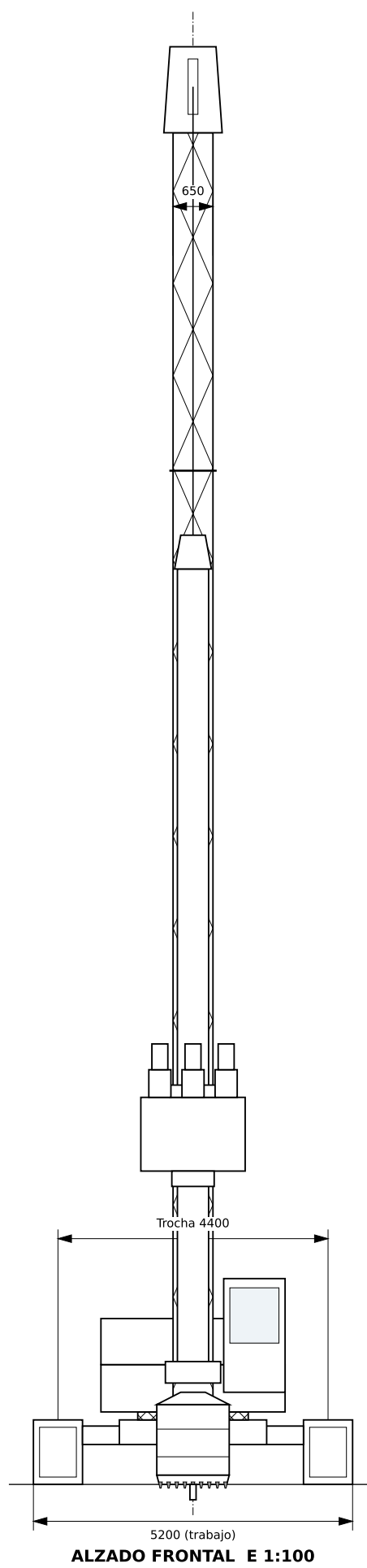




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Mástil cajón 800×650 (S690QL) | 2 Mesa rotaria 280 kNm |
| 3 Barra Kelly 4 secc. Ø508 | 4 Cubeta Ø1200 |
| 5 Cabeza de mástil / poleas | 6 Cabrestante principal 300 kN |
| 7 Cabrestante de empuje | 8 Paralelogramo |
| 9 Cilindros de inclinación | 10 Cabina ROPS/FOPS |
| 11 Grupo motor / bombas | 12 Contrapeso 18 t |
| 13 Tren de oruga telescópico | 14 Giratorio de Kelly |

UTECH · INGENIERÍA DE CIMENTACIONES
PERFORADORA ROTATIVA PARA PILOTES UT-PR280

DISPOSICIÓN GENERAL — POSICIÓN DE TRABAJO

Dibujó: Utech / Claude Code Revisó: — Aprobó: —
Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

Fecha: 2026-09-30 Rev.: A Diedro europeo (ISO 128)

ESCALA

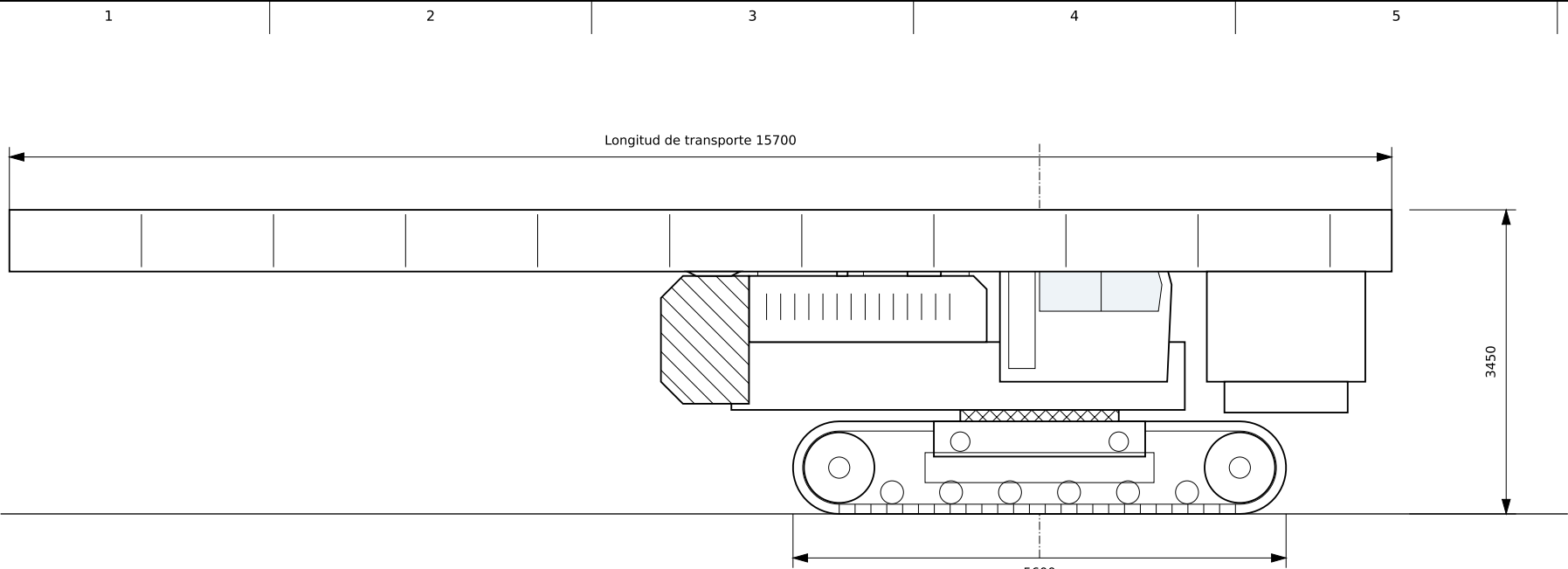
1:100

HOJA 1/8

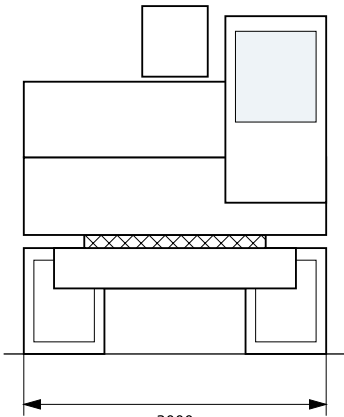
PLANO N.º

PR280-01

A3



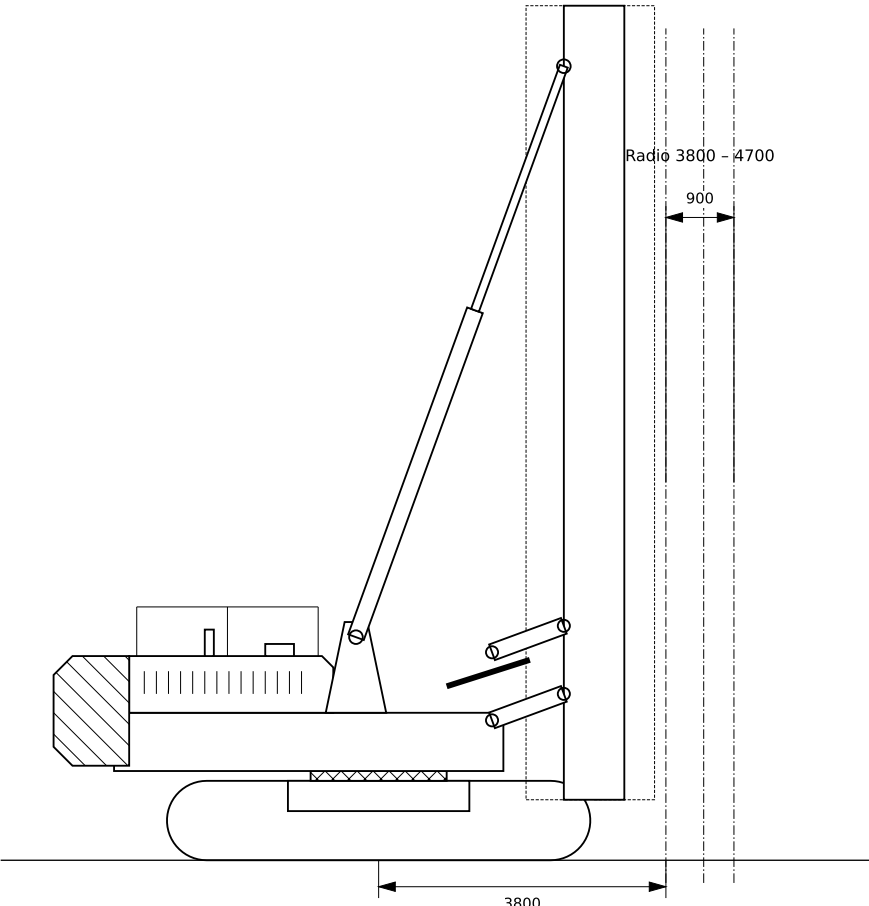
ALZADO LATERAL — CONFIGURACIÓN DE TRANSPORTE E 1:75



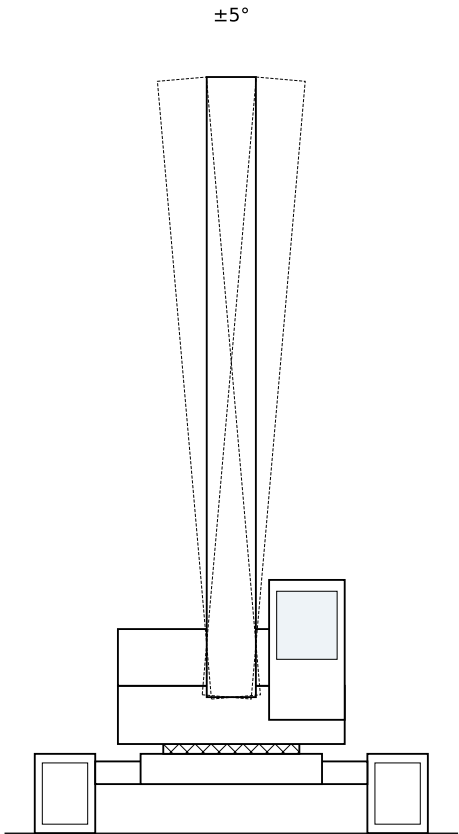
ALZADO FRONTAL E 1:75

LOTES DE TRANSPORTE

Lote 1 — Máquina base sin tramo superior de mástil, sin Kelly ni herramientas: ≈ 72 t
Lote 2 — Tramo superior de mástil (5.5 m) + cabeza con poleas: ≈ 3.0 t
Lote 3 — Barra Kelly retraída 13.4 m: ≈ 11.6 t
Lote 4 — Herramientas (cubeta, hélice, corona, camisas)
Opcional: contrapeso desmontable (18 t) si lo exige la normativa de carreteras.
Ancho de transporte 3000 mm con orugas retraídas (trocha 2200 mm).



RANGO DEL PARALELOGRAMO Y COMPROBACIÓN DE GIRO E 1:100



INCLINACIÓN LATERAL ±5° E 1:100

NOTAS DE MONTAJE Y OPERACIÓN

- Montaje: el mástil se eleva con los cilindros de inclinación sin grúa auxiliar.
- El tramo superior de mástil se abisagra/atornilla con 2 bulones Ø120 + 16 tornillos M36 10.9.
- La Kelly se coloca con el cabrestante auxiliar (100 kN).
- Orugas telescópicas: 2 cilindros Ø125 por lado, carrera 1100 mm.
- Radio de perforación ajustable sin mover la máquina: 3800 - 4700 mm.
- Inclinación del mástil: lateral ±5°, longitudinal +15° / -5° (pilotes inclinados).
- Radio de cola 4300 mm; distancia mínima a obstáculos traseros 500 mm.
- Rampa máx. de traslación con mástil vertical: 15 % (sin Kelly extendida).

UTECH · INGENIERÍA DE CIMENTACIONES

PERFORADORA ROTATIVA PARA PILOTES UT-PR280

TRANSPORTE Y RANGOS DE TRABAJO

Dibujó: Utech / Claude Code Revisó: — Aprobó: —

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

Fecha: 2026-09-30 Rev.: A Diedro europeo (ISO 128)

ESCALA

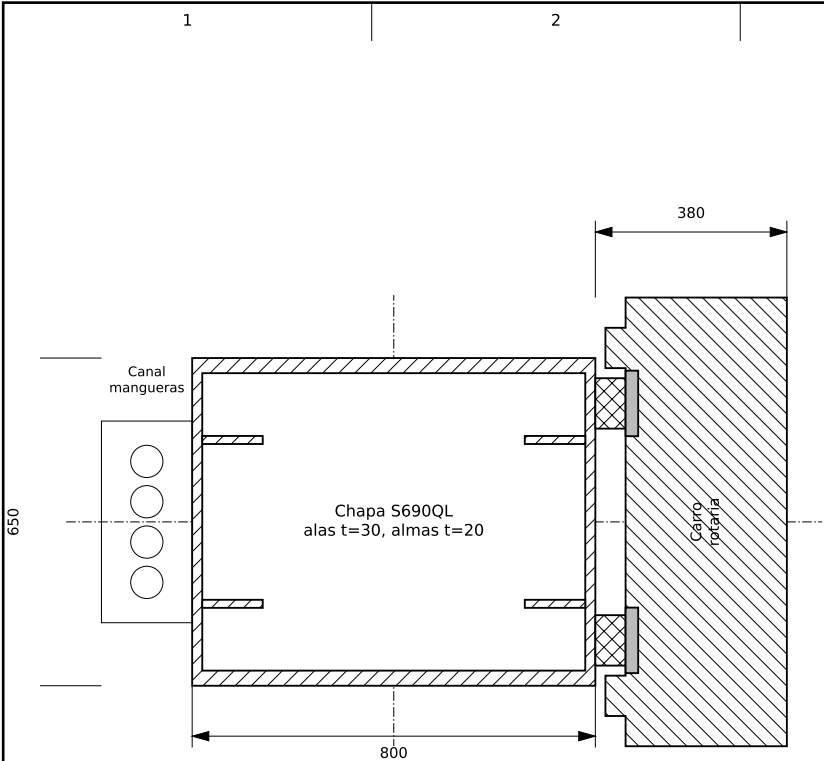
1:75 / 1:100

PLANO N.º

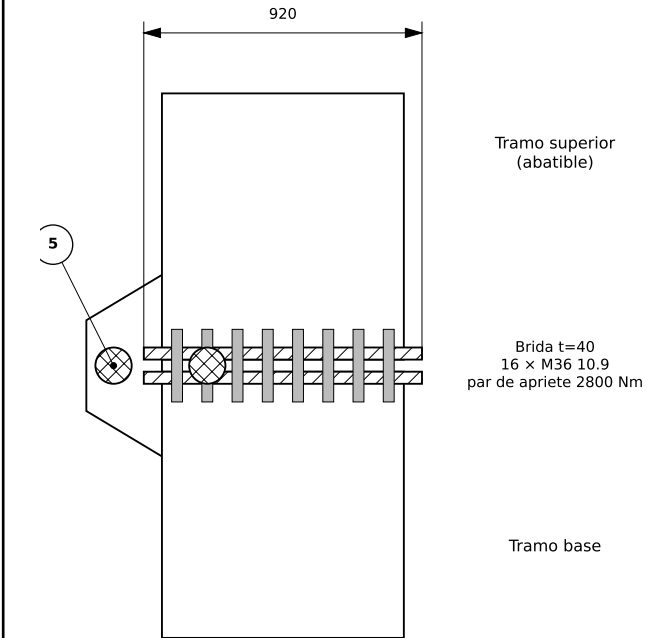
PR280-02

HOJA 2/8

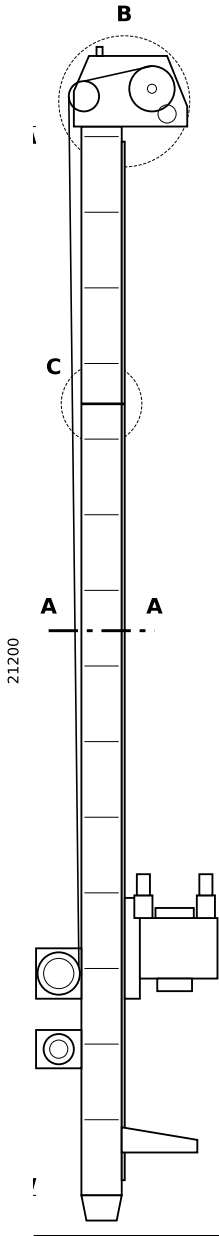
A3



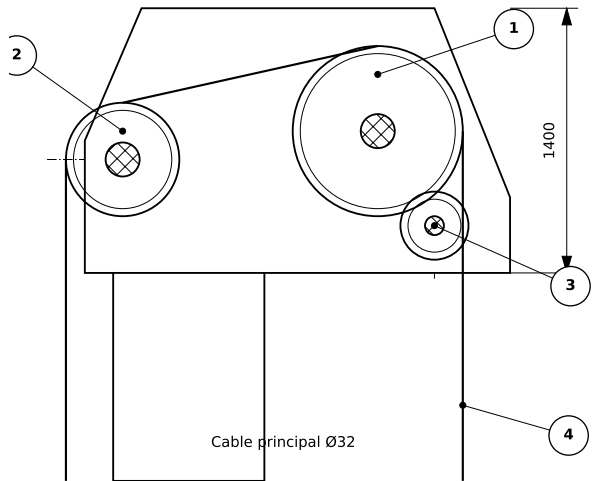
SECCIÓN A-A — MÁSTIL CON CARRO DE ROTARIA E 1:15



DETALLE C — UNIÓN TRAMO SUPERIOR E 1:25



MÁSTIL — ALZADO E 1:150



DETALLE B — CABEZA DE MÁSTIL E 1:40

LISTA DE PIEZAS — MÁSTIL

POS.	DESIGNACIÓN	MATERIAL / NORMA
1	Polea principal Ø900, garganta Ø33	EN-GJS-600 / EN 13001
2	Polea de desvío Ø600	EN-GJS-600
3	Polea auxiliar Ø360	EN-GJS-600
4	Cable principal Ø32 35×K7 1960	EN 12385-4
5	Bulón de articulación Ø120	42CrMo4 QT
—	Mástil cajón (alas 30, almas 20)	S690QL EN 10025-6
—	Carriles guía 100×60	Hardox 450
—	Patines carro	PA6 + MoS2

NOTAS

- Soldaduras de penetración completa en esquinas del cajón, clase B (ISO 5817).
- Diafragmas interiores t=15 cada 1500 mm.
- Rectitud de carriles guía: 1 mm / 2 m, 3 mm en toda la longitud.
- Relación D/d de poleas ≥ 25 (EN 16228-2 / EN 13001-3-2).
- Pintura: granallado Sa 2½, epoxi-zinc 80 µm + PU 120 µm.
- Inspección END: 100 % UT en uniones a tope de alas.

UTECH · INGENIERÍA DE CIMENTACIONES

PERFORADORA ROTATIVA PARA PILOTES UT-PR280

MÁSTIL — SECCIÓN Y DETALLES

Dibujó: Utech / Claude Code Revisó: — Aprobó: —

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

Fecha: 2026-09-30 Rev.: A Diedro europeo (ISO 128)

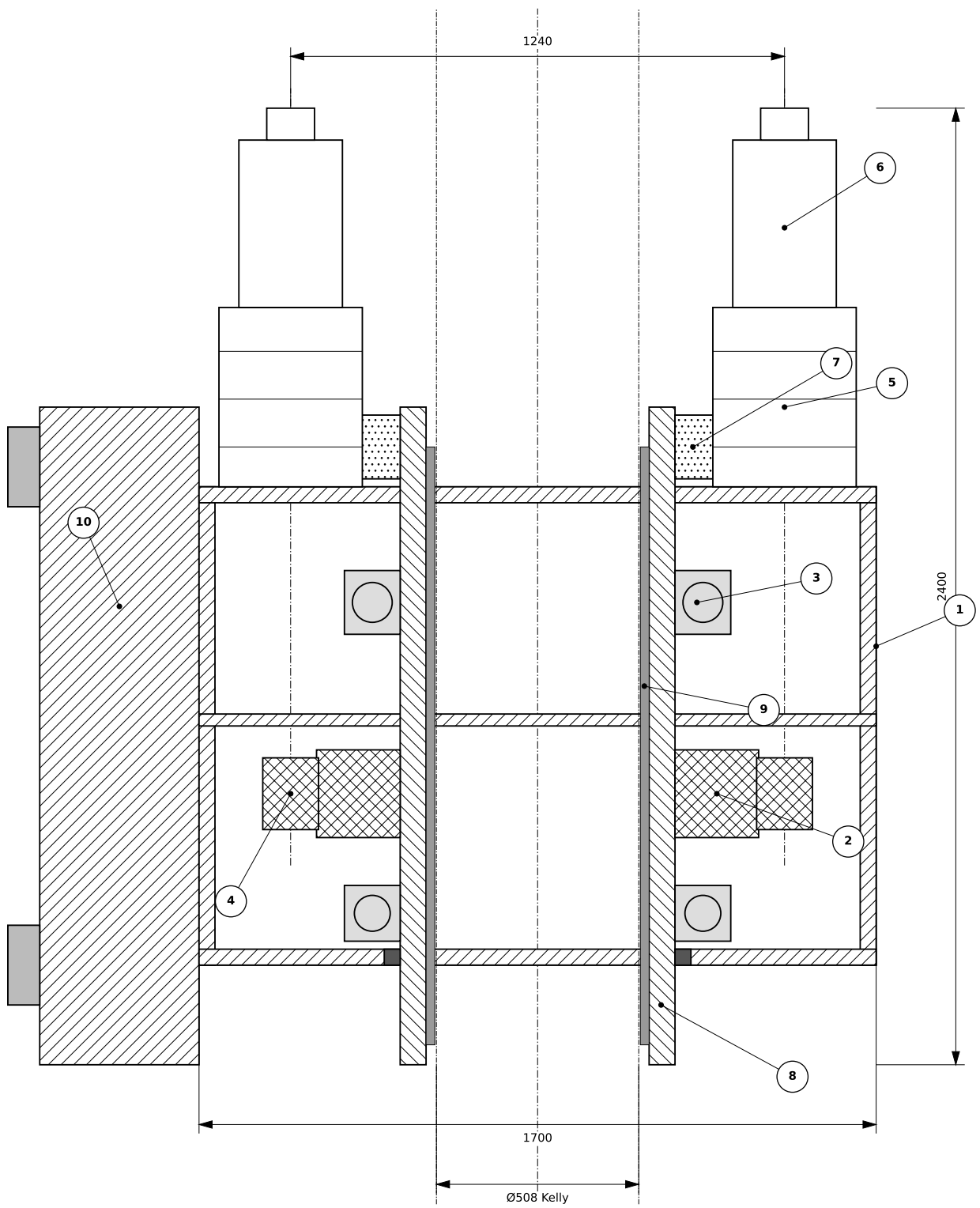
ESCALA
INDICADAS

HOJA 3/8

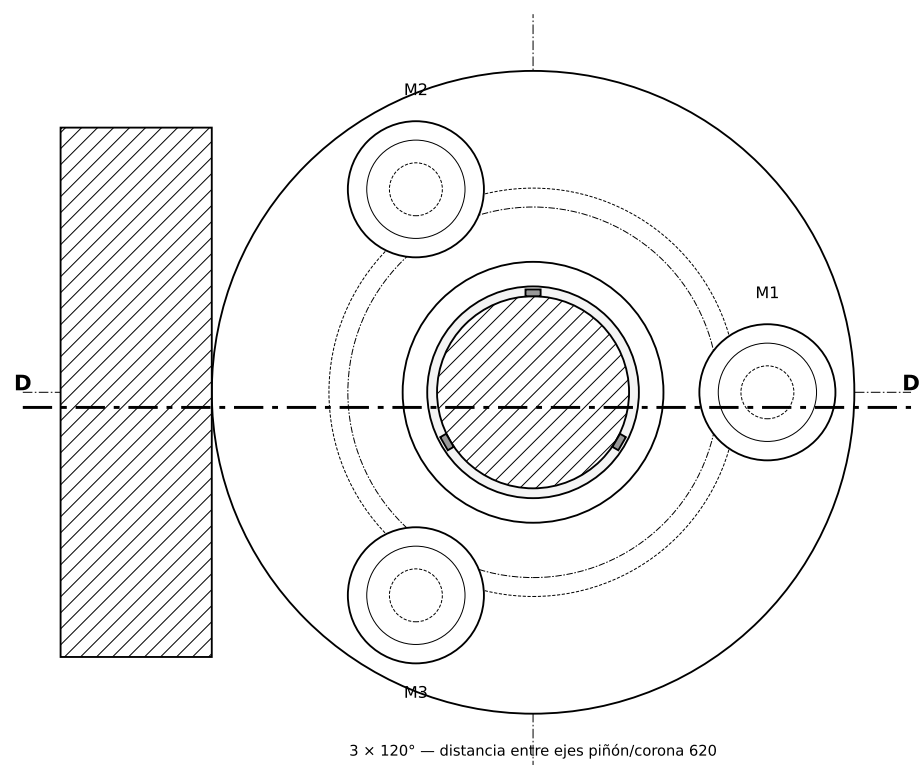
PLANO N.º

PR280-03

A3



SECCIÓN D-D — MESA ROTARIA 280 kNm E 1:15



PLANTA — DISPOSICIÓN DE MOTORES E 1:20

LISTA DE PIEZAS — MESA ROTARIA

POS.	DESIGNACIÓN	CANT.	ESPECIFICACIÓN
1	Carcasa reductor soldada	1	S355J2, alivio de tensiones
2	Corona dentada z=98, m=10	1	18CrNiMo7-6 cementado 58 HRC
3	Rodamiento axial-radial sup.	1	Rodillos cónicos, C0 ≥ 4500 kN
4	Piñón z=26, m=10	3	18CrNiMo7-6 cementado
5	Reductor planetario i=38	3	Par salida 26 kNm
6	Motor pistones axiales 160 cc	3	Desplaz. variable, 350 bar
7	Amortiguador de impactos	1	Elastómero PU 90 Sh A
8	Camisa de arrastre (quill)	1	42CrMo4 QT, ID 560
9	Chavetas internas de arrastre	3	Hardox 500, intercambiables
10	Carro con patines guía	1	S690QL + PA6

CARACTERÍSTICAS — relación total i = 3.77 × 38 = 143

MODO	rpm	Par [kNm]
1.ª marcha (3 motores, máx. cilindrada)	0 - 9	280
2.ª marcha (desplaz. mínimo)	0 - 18	150
3.ª marcha (2 motores)	0 - 30	90
Centrifugado (spin-off)	90	—

UTECH · INGENIERÍA DE CIMENTACIONES

PERFORADORA ROTATIVA PARA PILOTES UT-PR280

MESA ROTARIA — SECCIÓN Y PLANTA

Dibujó: Utech / Claude Code Revisó: — Aprobó: —

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

Fecha: 2026-09-30 Rev.: A Diedro europeo (ISO 128)

ESCALA

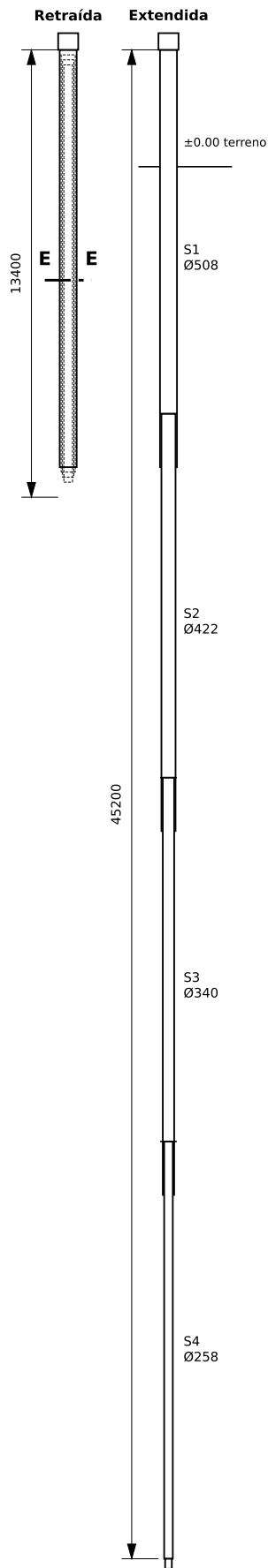
1:15 / 1:20

HOJA 4/8

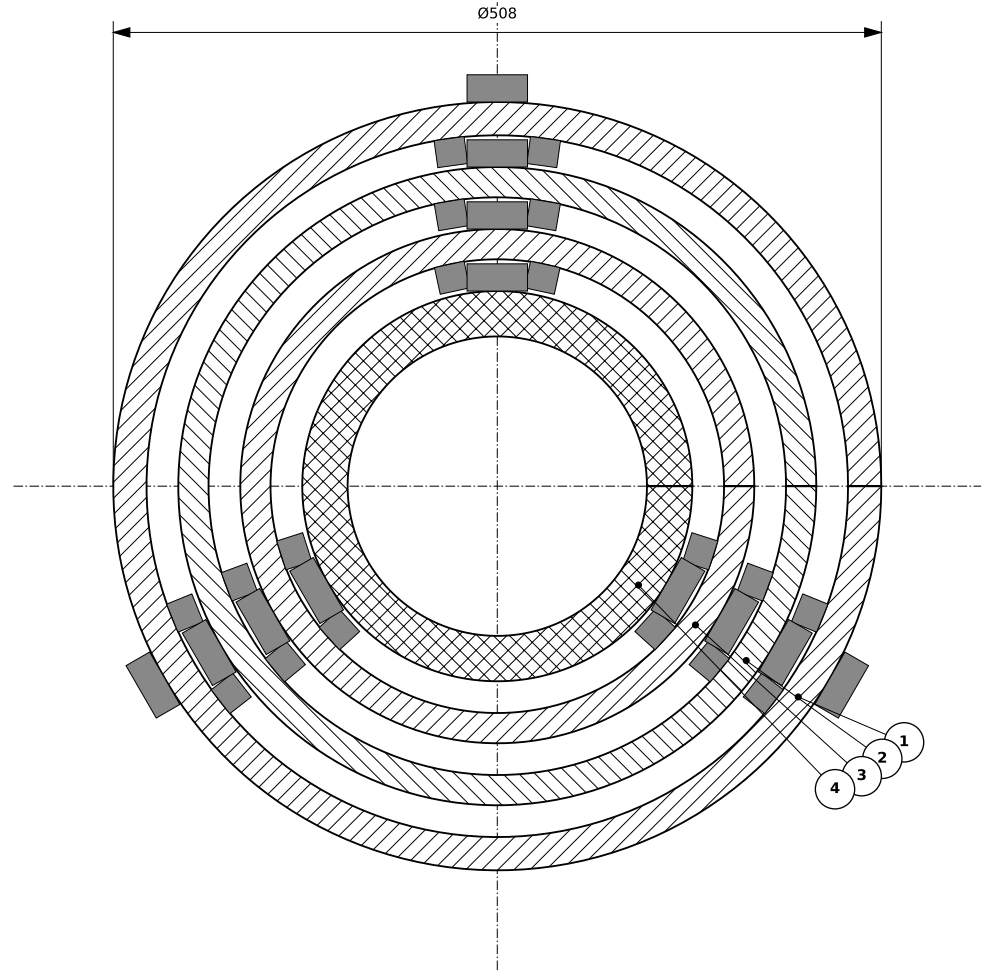
PLANO N.º

PR280-04

A3



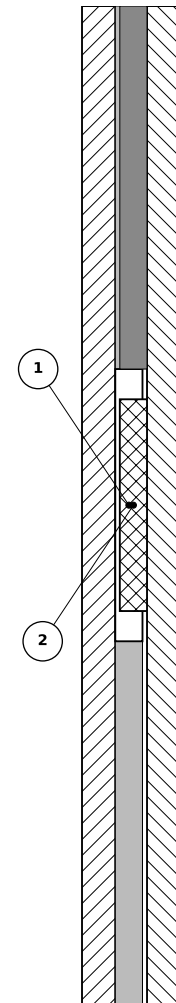
KELLY RETRAÍDA / EXTENDIDA E 1:200



SECCIÓN E-E — KELLY CON BLOQUEO (INTERLOCKING) E 1:5

TABLA DE SECCIONES — KELLY 4 × 12.5 m (42CrMo4 QT, fy ≥ 690 MPa)

SECCIÓN	Ø ext. × t [mm]	L [m]	J [cm ⁴]	τ(280 kNm) [MPa]	Masa [kg]
Sección 1 (exterior)	508 × 22	12.5	198,751	36	3,889
Sección 2	422 × 20	12.5	102,299	58	2,925
Sección 3	340 × 20	12.5	51,673	92	2,328
Sección 4 (interior)	258 × 30	12.5	28,410	127	2,488
TOTAL				adm. 267	11,630



DETALLE F — PUNTO DE BLOQUEO E 1:5

Tope de la sección 2 alojado en el bolsillo de la regleta de S1 al girar a derechas: transmite el empuje (bloqueo)

Bolsillos: 4 niveles por sección (cada 3.0 m), longitud 180 mm. Giro a izquierdas → desbloqueo

NOTAS — BARRA KELLY

Longitud retraída 13.4 m; extendida 45.2 m.
Profundidad máx. con cubeta: 43.2 m (requerida 40 m).
Solape mínimo entre secciones: 1.6 m.
Chavetas 3 × 120°, 40 × 18 mm; juego radial 3 mm.
Caja Kelly inferior: cuadrado 200 mm, bulón Ø70.
Giratorio superior con rodamiento axial y muelles.
Rectitud por sección: 1 mm/m, máx. 8 mm.

UTECH · INGENIERÍA DE CIMENTACIONES

PERFORADORA ROTATIVA PARA PILOTES UT-PR280

BARRA KELLY TELESCÓPICA 4 SECCIONES

Dibujó: Utech / Claude Code Revisó: — Aprobó: —

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

ESCALA

1:200 / 1:5

PLANO N.º

PR280-05

Fecha: 2026-09-30 Rev.: A Diedro europeo (ISO 128)

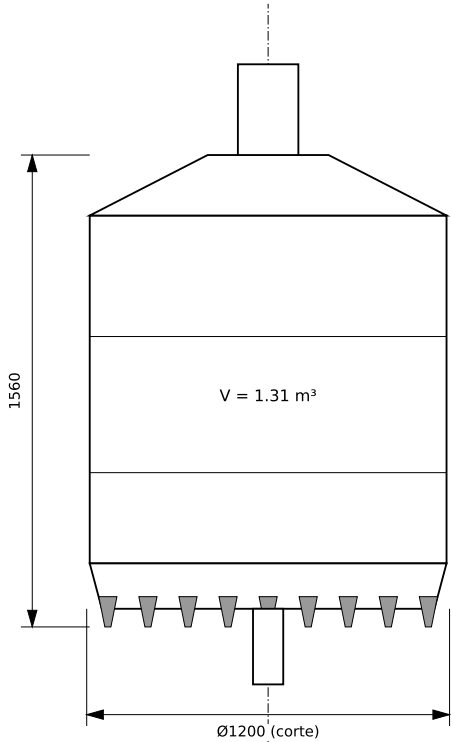
HOJA 5/8

A3

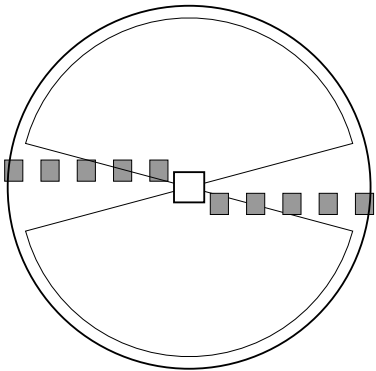
1	2	3	4	5	6	7	8
JUEGO DE HERRAMIENTAS Ø1200							
HERRAMIENTA	Ø [mm]	Masa [kg]	Aplicación				
Cubeta doble fondo	1200	3000	Arenas, gravas, arcillas blandas				
Hélice doble entrada	1200	2600	Arcillas firmes, limos				
Corona de corte	1200	2900	Roca UCS ≤ 40 MPa, bolos				
Cubeta con camisa	1100	2700	Interior de entubación				
Camisa 3 m (tramo)	1200/1130	3050	Estabilización en suelos granulares				

NOTAS — HERRAMIENTAS

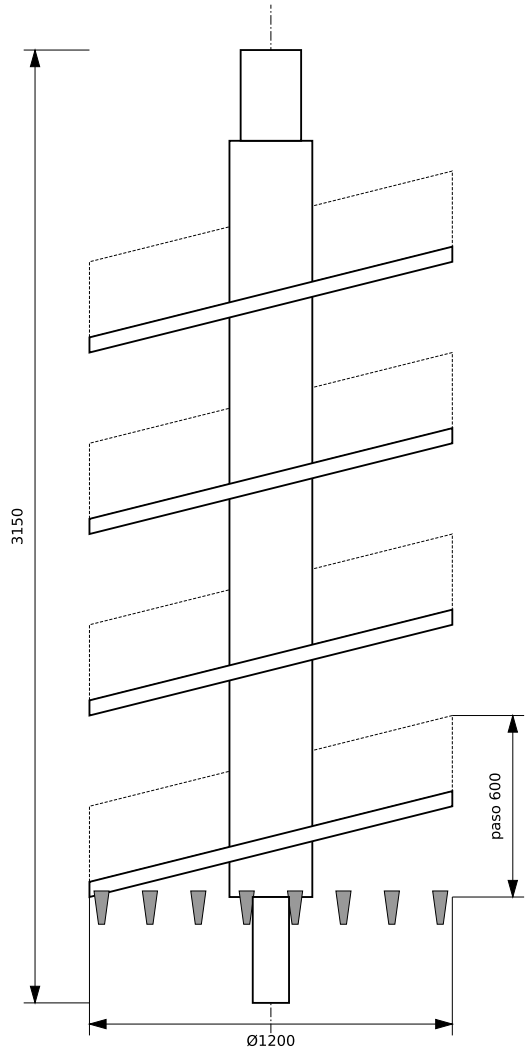
Todas las herramientas con caja Kelly cuadrada 200 mm y bulón Ø70.
Dientes: portadientes soldados, dientes intercambiables tipo Betek BFZ.
Cubeta: fondo con apertura por pestillo automático al chocar con tope de la guía.
Perforación con lodos bentoníticos o polímero cuando no se entuba.
Tolerancia de verticalidad del pilote: ≤ 1:100 (EN 1536).



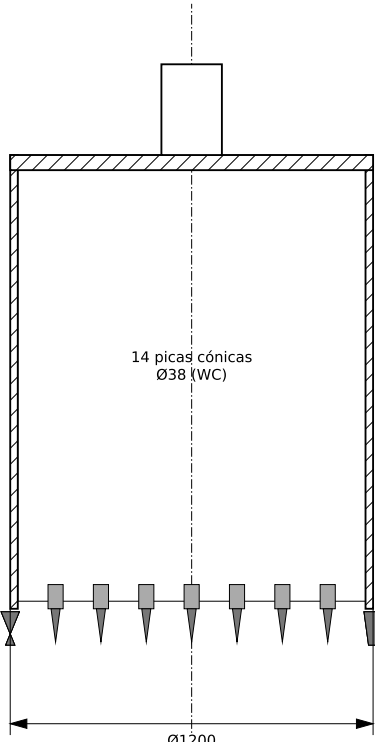
CUBETA Ø1200 (suelos) E 1:25



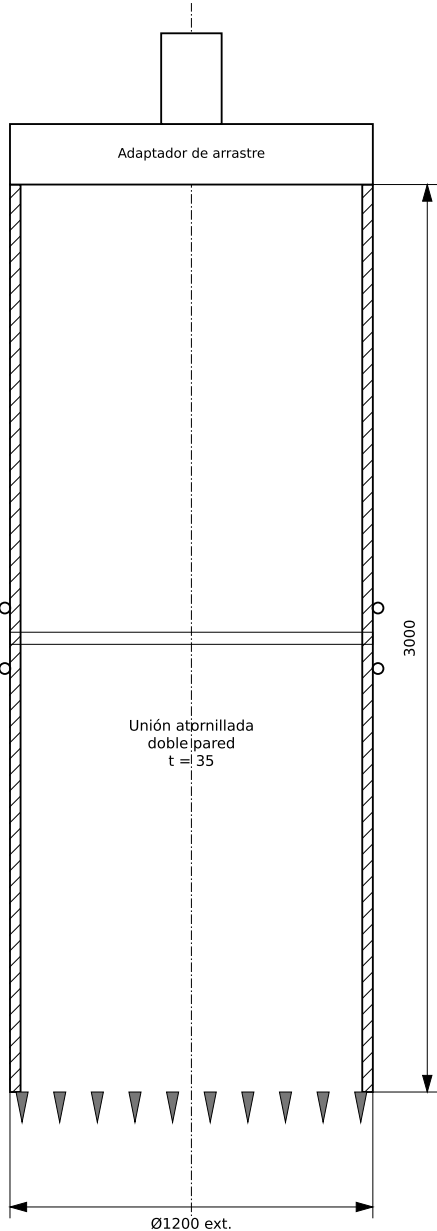
CUBETA — VISTA INFERIOR E 1:25



HÉLICE Ø1200 (suelos cohesivos) E 1:25



CORONA DE CORTE Ø1200 (roca) E 1:25



CAMISA DE ENTUBACIÓN Ø1200/1130 E 1:25

UTECH · INGENIERÍA DE CIMENTACIONES
PERFORADORA ROTATIVA PARA PILOTES UT-PR280

HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN Ø1200

Dibujó: Utech / Claude Code Revisó: — Aprobó: —
Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

Fecha: 2026-09-30 Rev.: A Diedro europeo (ISO 128)

ESCALA

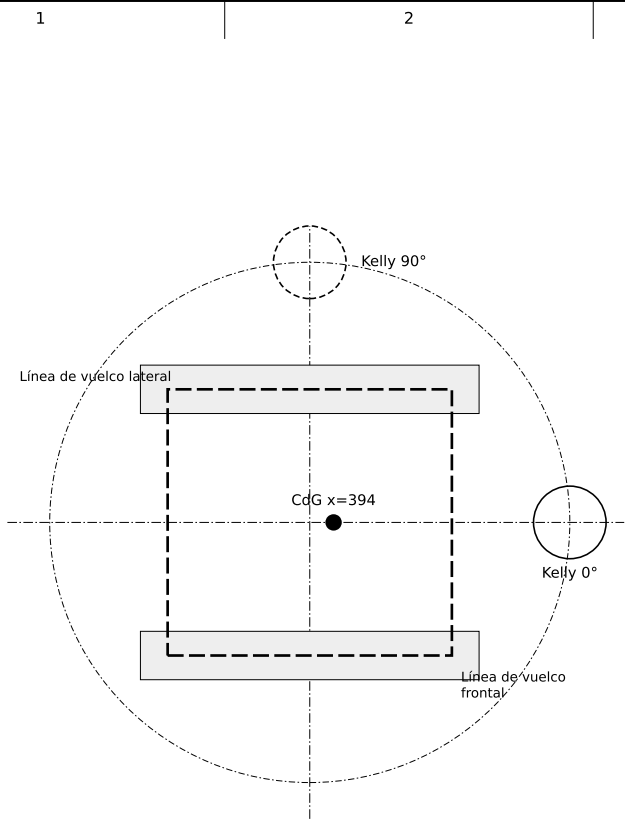
1:25

HOJA 6/8

PLANO N.º

PR280-06

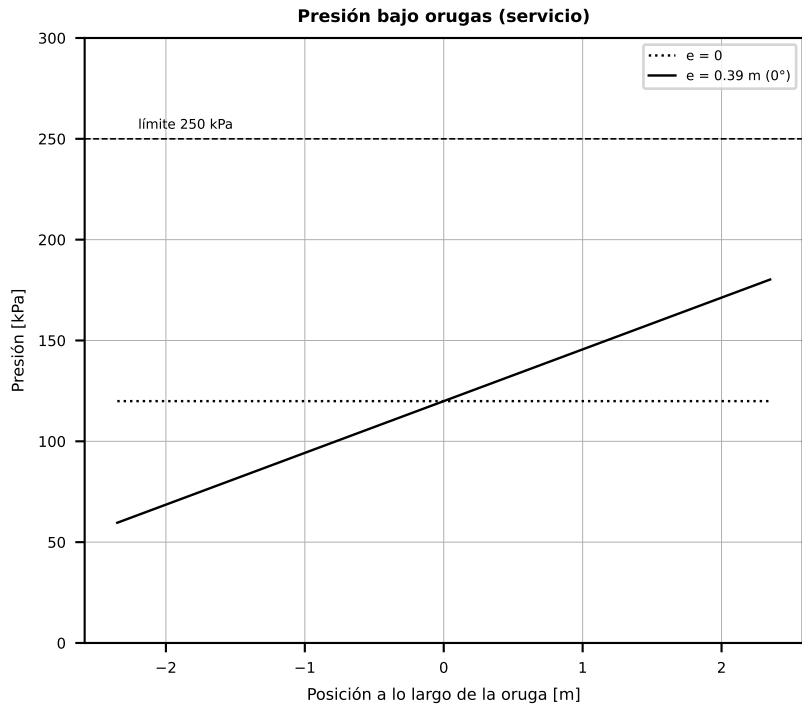
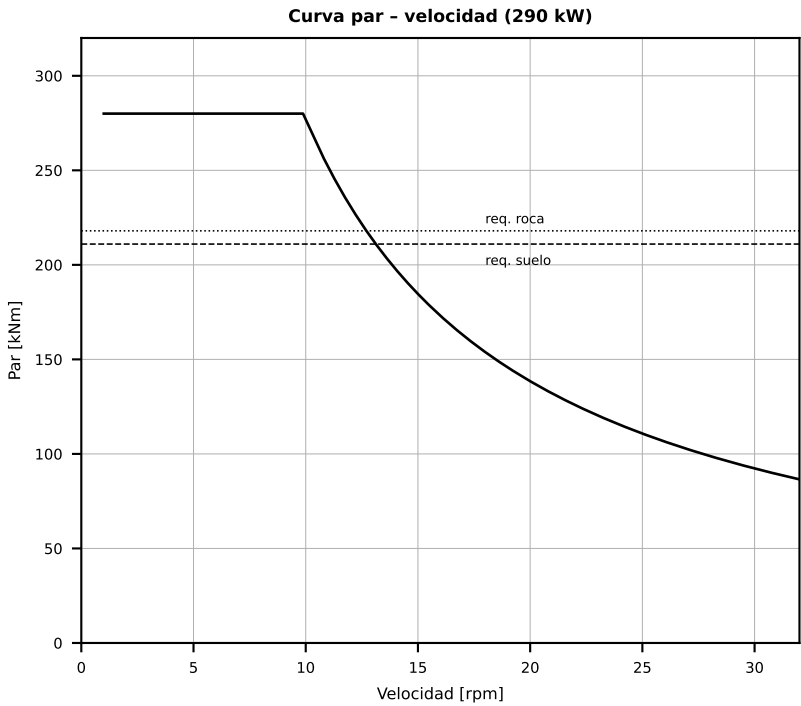
A3



ESTABILIDAD — LÍNEAS DE VUELCO Y CdG E 1:125

VERIFICACIONES (calculos.py)

VERIFICACIÓN	VALOR	LÍMITE	UD.	
Profundidad máxima alcanzable	43.20	40.00	m	CUMPLE
Par nominal mesa rotaria ≥ 1.15·par requerido	280.00	251.16	kNm	CUMPLE
Potencia útil del motor (η=0.80)	283.20	234.57	kW	CUMPLE
Tiro cabrestante principal ≥ carga·1.6	300.00	270.83	kN	CUMPLE
Coef. seguridad cable Ø32 (≥ 3.0)	3.33	3.00	-	CUMPLE
Torsión Sección 1 (exterior)	35.78	266.80	MPa	CUMPLE
Torsión Sección 2	57.75	266.80	MPa	CUMPLE
Torsión Sección 3	92.12	266.80	MPa	CUMPLE
Torsión Sección 4 (interior)	127.14	266.80	MPa	CUMPLE
Pandeo sección interior (FS ≥ 2.5)	7.54	2.50	-	CUMPLE
Estabilidad frontal (≥ 1.4)	4.00	1.40	-	CUMPLE
Estabilidad lateral a 90° (≥ 1.4)	3.55	1.40	-	CUMPLE
Estabilidad trasera sin Kelly (≥ 1.4)	6.10	1.40	-	CUMPLE
Presión máxima bajo orugas (≤ 250 kPa)	180.23	250.00	kPa	CUMPLE



MASAS Y CENTRO DE GRAVEDAD

CONJUNTO	MASA [t]	x [m]	z [m]
Tren de rodaje (orugas 800 mm)	26.0	0.00	0.60
Superestructura + motor + cabina	16.0	-1.10	2.10
Contrapeso	18.0	-3.85	2.10
Mástil + cinemática + cabrestantes	8.5	2.85	10.50
Mesa rotaria (en posición alta)	6.2	4.00	6.00
Barra Kelly 4 secciones	11.6	4.30	8.20
Herramienta (cubeta Ø1200 llena)	5.6	4.30	0.75
TOTAL / CdG	91.9	0.39	3.40

HIPÓTESIS

Par suelo: $M = f \cdot R^2 \cdot 1.3$, $f = 450$ kN/m (grava densa/roca blanda).
Par roca: $14 \text{ picas} \cdot 3.2 \cdot UCS \cdot (10 \times 25 \text{ mm}^2) \cdot R \cdot 1.3$, $UCS = 25$ MPa.
Cabrestante: (Kelly + cubeta + suelo)·g·1.6 (succión y dinámica).
Kelly: $\tau = M \cdot r / J \leq 0.58 \cdot fy / 1.5$; pandeo Euler $K = 1$ (guiada).
Vuelco: $\Sigma M_{est} / \Sigma M_{vol} \geq 1.4$ con viento 20 m/s sobre el mástil.
Normas: EN 16228-1/-2, EN 13001, EN 1536, ISO 5817, ISO 4406.

UTECH · INGENIERÍA DE CIMENTACIONES

PERFORADORA ROTATIVA PARA PILOTES UT-PR280

MEMORIA DE CÁLCULO — RESUMEN

Dibujó: Utech / Claude Code Revisó: — Aprobó: —

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.

Fecha: 2026-09-30 Rev.: A Diedro europeo (ISO 128)

ESCALA

1:125 / S/E

HOJA 8/8

PLANO N.º

PR280-08

A3